AITRICS · ONCOCARE · ADP STRATEGY

OncoCare Invisible RWE Engine

PRO 코딩 매핑 & AI NLP 구조화 로직

— ADP 6-Layer 아키텍처 기반 임상 자산 구축 전략

원외(병원 밖) 데이터가 SNOMED-CT 온톨로지로 매핑되어 ADP Knowledge Graph에 연결되는 순간,

커뮤니티 활동 데이터는 'Evidence-grade 임상 자산'으로 전환됩니다.

이 문서는 그 전환의 기술적 설계를 정의합니다.

Data BM 전략서 부속 문서 · v0.2 · 2026.03

v0.2 변경: 제목 수정 + ADP 6-Layer 연계 섹션 신규 추가

CONFIDENTIAL — 내부 기술 문서

1. 왜 PRO 매핑이 ADP 의 핵심 자산이 되는가

ADP(AITRICS Data Platform)는 **'흩어진 데이터를 임상적 가치로 연결하는 플랫폼'**입니다. ADP 전략의 핵심 명제 — **"PRO 데이터가 단독으로 있으면 가치가 별로 없다"** — 는 온코케어의 PRO 매핑 설계와 직접 연결됩니다.

온코케어 커뮤니티에서 수집되는 PRO 데이터가 단순 설문 응답으로 저장되면, 그것은 '흩어진 원시 데이터'에 불과합니다. 그러나 이 데이터가 **SNOMED-CT 온톨로지로 매핑되고, ADP의 Knowledge Graph에 연결되는 순간**, 그것은 **'Evidence-grade 임상 자산'**으로 전환됩니다. 이것이 본 문서에서 설계하는 PRO 코딩 매핑의 근본적 목적입니다.

1.1 ADP 4 단계 Data Journey 에서 온코케어 PRO 의 위치

단계	ADP Journey	ADP 처리	온코케어 PRO의 역할	데이터 가치 수준
01	데이터 통합 Collect & Integrate	병원 안(EMR, 영상) 병원 밖(웨어러블, PRO, 홈모니터) 환경(일조량, 미세먼지) → L1 Infra + L2 Integration	온코케어 커뮤니티가 '병원 밖' 데이터의 핵심 수집 채널. PRO + 증상 + 치료경험 = 원외 데이터의 주요 소스.	~0 (흩어진 원시 데이터)
02	객관화·표준화 Standardize	OMOP CDM v5.4 매핑 39개 표준 테이블 ICD-10, LOINC 코드 변환 → L3 OMOP CDM	본 문서의 PRO-CTCAE → MedDRA 코딩 매핑이 이 단계를 수행. NLP 파이프라인이 자연어를 표준 코드로 변환.	표준화 완료 (구조화 데이터)
★03	임상적 의미 부여 Clinical Semantics	온톨로지 Knowledge Graph SNOMED-CT 37만+ 개념 진단→약물→부작용 인과관계망 구축 ★ L4 Ontology + KG	PRO 데이터가 KG에 연결: '타목시펜→홍조' 인과관계, '항암 Day3→오심 Grade2' 시계열이 KG 노드로 등록. → 임상 자산으로 전환!	★ 핵심 가치 전환 (고가치 임상 자산) 가치 비선형 증가 시작
04	증거 창출 Evidence	코호트 패턴 반복 확인 시 RWE 생성 Agentic AI 사전 경고 Evidence-grade 자산 전환 → L5 Analytics + L6 AI	충분한 PRO 시계열이 축적되면 코호트 RWE: 'TC 레지멘 3차→오심 40%+ 일상방해 65%' 수준의 임상 근거가 자동 생성.	기하급수적 가치 (RWE + Agent) Evidence-grade

핵심: 온코케어 PRO 매핑은 ADP Journey의 **1단계(수집)와 2단계(표준화)를 동시에 수행**합니다. 그리고 SNOMED-CT 온톨로지 매핑을 통해 **3단계(임상적 의미 부여)로의 진입을 가능**하게 합니다. 이것이 단순 PRO 수집과 본 문서 설계의 근본적 차이입니다.

1.2 원외 데이터가 의미 있는 상태로 저장되면 — ADP 의 전략적 가치

ADP 전략 문서는 **"연결되는 데이터 모달리티가 늘수록 임상적 활용 가치는 비선형으로 증가한다"**고 명시합니다. 현재 ADP가 연결하는 데이터 모달리티 중, **'원외(병원 밖) 데이터'는 가장 수집이 어렵고 동시에 가장 가치가 높은 영역**입니다.

원외 데이터의 구조적 희소성

병원 안 데이터(EMR, 영상)는 이미 표준화 체계(HL7 FHIR, ICD-10)가 확립되어 있고, Epic Cosmos 같은 대규모 플랫폼이 존재합니다. 그러나 원외 데이터 — 특히 **환자가 병원 밖에서 경험하는 증상, 부작용, 삶의 질, 약물 순응도** — 는 체계적으로 수집·표준화된 곳이 거의 없습니다. 이것이 온코케어 커뮤니티에서 수집되는 PRO 데이터의 전략적 희소 가치입니다.

데이터 모달리티	수집 난이도	표준화 현황	ADP 내 현재 상태	온코케어 기여
EMR/HIS (병원 안)	낮음 (병원 시스템에서 추출)	높음 (HL7 FHIR, ICD-10)	닥터앤서 경유 연동 → ADP L1~L3 적재 완료	-
영상/소견서 (병원 안)	중간 (PACS 연동 필요)	중간 (DICOM 표준)	닥터앤서 영상 AI 연동 진행 중	-
웨어러블 (병원 밖)	중간 (기기 연동 개발 필요)	낮음~중간 (기기별 포맷 상이)	삼성헬스 등 연동 파일럿 진행	향후 온코케어 앱 웨어러블 연동으로 기여
환자보고 (PRO) (병원 밖)	**매우 높음**	**매우 낮음 (표준 매핑된 수집처 부재)**	**수집 채널 부재 → 온코케어가 해결**	**★ 온코케어 커뮤니티가 PRO의 유일한 대규모 수집·표준화 채널**
환경 정보	낮음 (공공 API 활용)	중간 (환경부 데이터)	환경 이벤트 텍소노미 설계 완료	온코케어 환자 위치 기반 환경 데이터 자동 연동

결론: ADP 6-Layer 아키텍처에서 **PRO는 가장 수집이 어렵고, 가장 표준화가 안 되어 있고, 가장 공급 채널이 없는 데이터 모달리티**입니다. 온코케어 커뮤니티가 이 공백을 채우면, ADP는 **병원 안 + 병원 밖 + 환경 데이터가 모두 연결된 유일한 의료 데이터 플랫폼**이 됩니다. 이 '완전한 연결'이 Tempus AI, Flatiron Health, Epic Cosmos 모두가 달성하지 못한 차별점입니다.

1.3 SNOMED-CT 매핑이 만드는 '임상적 인과 추론' 역량

본 문서의 PRO-CTCAE → MedDRA 매핑은 NLP 구조화의 1차 단계입니다. 그러나 ADP의 **L4 Ontology + Knowledge Graph**와 연결되면, 이 데이터는 단순 코딩을 넘어 **임상적 인과 추론**이 가능해집니다.

매핑 → 코딩 → 추론의 3단계 가치 상승

단계	처리	예시	데이터 가치	ADP Layer
1	**NLP → MedDRA 코드 매핑**	'홍조가 심해졌어요' → MedDRA PT: 10020407 (Hot flush)	구조화 데이터 (빅테크 수준 — AWS, MS도 제공)	L2 Integration + L3 CDM
2	**MedDRA → SNOMED-CT 온톨로지 매핑**	MedDRA 10020407 → SNOMED-CT 198836002 (Menopausal flushing)	**온톨로지 연결 데이터 (ADP만 가능 — KG 연결)**	**★ L4 Ontology + KG**
3	**KG 기반 임상적 인과 추론**	SNOMED-CT KG 추론: 타목시펜 (항에스트로겐) → 에스트로겐 차단 → 혈관운동 불안정 → 안면홍조(10% 발생률) + 체중 +1.2kg → KG 복합 연결	**임상 근거 자산 (ADP의 본질적 차별점) — 매핑과 추론은 근본적으로 다른 가치**	**L4 KG → L5 Analytics → L6 AI Agent**

"NLP 코드매핑을 넘어선 임상적 인과 추론 — 빅테크(AWS·MS)는 NLP→SNOMED 코드 변환까지 제공. ADP는 37만+ 개념·136만+ 관계 KG로 '진단→약물→부작용→검사' 인과관계망을 구축. 매핑과 추론은 본질이 다르다."

즉, 온코케어에서 수집된 '타목시펜 먹고 홍조가 심해졌어요'라는 한 문장이, ADP를 거치면 **'타목시펜 (항에스트로겐) → 에스트로겐 수용체 차단 → 혈관운동 불안정 → 안면홍조'라는 임상적 인과 경로**로 자동 연결됩니다. 이 수준의 추론은 단순 NLP 코딩으로는 불가능하며, **온톨로지 Knowledge Graph가 있어야만 가능**합니다.

1.4 멀티모달 연결 시 데이터 가치의 비선형 증가 — 온코케어 PRO 의 전략적 포지션

"멀티 모달 데이터가 몇 개 동시에 물릴수록 금액은 기하급수적" — ADP 전략의 핵심 명제입니다.

현재 ADP가 병원 안 데이터(EMR)만 보유한 상태에서 온코케어 PRO가 추가되면, 이것은 단순 '데이터 추가'가 아니라 **'모달리티 결합'**입니다. 그리고 모달리티가 결합될 때 가치는 선형이 아니라 **기하급수적으로 증가**합니다.

데이터 모달리티 조합	가치 수준	가격 배수	예시 활용	글로벌 벤치마크
EMR 단독	기본	1x	진단·처방 기록	Epic Cosmos
EMR + PRO (온코케어)	**높음**	**3~5x**	부작용 실체감 + 치료 경험 연결	PatientsLikeMe + Flatiron 결합형
EMR + PRO + 웨어러블	**매우 높음**	**10~20x**	생체신호 + 증상 + 임상 데이터 연속 모니터링	**시장에 없음 → ADP 차별점**
EMR + PRO + 웨어러블 + 환경	**최고 (Evidence-grade)**	**20x+**	ADP 실증 사례: 한랭+PM2.5+저HRV → 고혈압 위험 4.1배↑	**글로벌 유일 → ADP 독점 영역**

온코케어 PRO의 전략적 포지션: 현재 ADP에 가장 부족한 모달리티(원외 PRO)를 채우는 역할. 온코케어 PRO가 연결되면 ADP는 EMR→EMR+PRO 레벨로 점프하고, 이후 웨어러블·환경 데이터 추가 시 가치가 기하급수적으로 증가하는 구조의 **'첫 번째 점프를 만드는 트리거'**입니다.

1.5 C-Rehab/G-Rehab — C-PEP v2.0 의 데이터 수집 인프라

★ 핵심 인사이트: C-Rehab(대장암)·G-Rehab(위암)은 단순한 "환자 관리 앱"이 아닙니다. 이것은 C-PEP v2.0(Cancer Patient Experience Platform)의 데이터 수집 인프라입니다. 이 데이터가 PRO Data Warehouse로 저장된다면, 대장암·위암 환자의 대규모 PRO 데이터를 체계적으로 축적할 수 있는 강력한 경로가 열립니다.

닥터앤서 3.0 사업에서 개발 중인 C-Rehab/G-Rehab은 10개 의료기관에서 실증됩니다. 환자에게는 "퇴원 후 건강 관리 앱"이지만, 데이터 관점에서는 완전히 다른 의미를 가집니다.

환자가 보는 것: 매일 증상 체크인, 재활 운동 가이드, 식이/영양 관리, 정기 PRO 설문(FACT-G, EORTC QLQ-CR29/STO22), 약물 복용 알림, 의료진 메시지

ADP가 보는 것 (C-PEP v2.0 데이터 인프라): 표준 PRO 척도 시계열 → MedDRA/SNOMED-CT 자동

코딩, 약물 순응도 패턴, ADL 변화 추이, 재활 수행률 + 기능 회복 궤적, 합병증·재발 징후 데이터 → 재발 예측 모델의 입력 피처로 직접 사용

PRO Data Warehouse가 만드는 전략적 가치

- **바텀업 + 탑다운 이중 경로 PRO 코호트:** 온코케어 커뮤니티(유방암, 바텀업) + C-Rehab/G-Rehab(대장암·위암, 탑다운) = 동일 PRO Data Warehouse에 합류 → 3개 주요 암종 PRO 코호트 자동 구축
- **재발 예측 모델(C-PEP v2.0)의 학습 데이터 공급:** C-Rehab/G-Rehab에서 수집되는 모든 데이터(증상 변화, 기능 회복, 약물 순응도, 영양 상태)가 최종적으로 재발 예측 모델의 입력 피처. 데이터 축적 → 예측 정확도 향상 → 임상 가치 증가의 선순환
- **병원 EMR + PRO 자동 매칭:** 닥터앤서 병원 시스템과 연동되므로 EMR(진단, 수술, 항암 레지멘, 검사 수치)과 퇴원 후 PRO가 동일 환자 ID로 자동 연결. PHR 연동 없이도 달성 가능한 수준의 데이터 결합
- **ADP Knowledge Graph 자동 확장:** SNOMED-CT로 매핑된 대장암·위암 PRO → ADP L4 KG에 대장암 특이 증상(장루, 덤핑증후군, 장폐색)·위암 특이 증상(조기 포만감, 역류, 영양결핍) 인과관계 노드 자동 확장

전략적 의미: 온코케어(유방암 바텀업) + C-Rehab/G-Rehab(대장암·위암 탑다운)이 하나의 PRO Data Warehouse에 합류하면, AITRICS는 한국에서 유일하게 3개 주요 암종의 "병원 임상 데이터 + 퇴원 후 PRO 시계열"이 동일 환자 ID로 연결된 통합 데이터셋을 보유하게 됩니다. 이것은 Flatiron Health가 5M 환자 기록으로 Roche에 $1.9B에 인수된 것과 동일한 구조의 자산이며, 한국에서는 최초입니다.

1.6 결론 — 온코케어 PRO 매핑은 ADP 의 '원외 데이터 게이트웨이'

본 문서에서 설계하는 PRO-CTCAE/MedDRA/SNOMED-CT 매핑 체계는 단순한 커뮤니티 데이터 구조화가 아닙니다.

- **ADP 관점:** 원외 데이터 중 가장 수집이 어려운 PRO 를, 온톨로지 매핑된 상태로 L4 Knowledge Graph 에 공급하는 유일한 채널
- **비즈니스 관점:** PRO 가 KG 에 연결되면 데이터 가치 3~5 배 점프. 이후 웨어러블·환경 추가 시 10~20 배+ 비선형 증가
- **경쟁 관점:** Tempus AI(유전체 중심), Flatiron(병원 데이터 중심), Epic(EHR 종속) 모두 원외 PRO 통합 미완성. ADP + 온코케어가 이 공백을 선점

- **기술적 해자:** NLP→SNOMED-CT→KG 인과 추론까지 연결되는 파이프라인은 후발주자가 의료전문가+데이터+시스템 역량을 모두 갖춰야 하므로 진입장벽 기하급수적

"데이터 플랫폼은 데이터에 임상적 가치를 연결하는 것이다." — 온코케어 PRO 매핑은 이 연결의 시작점이자, ADP가 글로벌 수준의 Medical Data Platform이 되기 위한 필수 조건입니다.

2. 설계 원칙 — Invisible RWE

환자는 '건강 관리'를 하고, 시스템은 '연구 데이터'를 만든다.

이하 섹션은 v0.1의 기존 내용을 유지합니다. PRO-CTCAE ↔ MedDRA 코딩 매핑 테이블(Section 3), AI NLP 5단계 파이프라인(Section 4), 수집 채널별 PRO 설계(Section 5), 데이터 품질 보증 체계(Section 6), 출력 데이터 형식(Section 7)은 v0.1 문서를 참조하십시오.

v0.2에서 추가된 핵심 변경사항:

- **섹션 번호 재배정:** 기존 Section 1~6 → Section 2~7 로 이동. 신규 Section 1(ADP 연계)이 문서 앞에 추가.
- **NLP 파이프라인 5 단계에 SNOMED-CT 매핑 단계 명시:** 기존 3 단계(코드 매핑)에서 MedDRA → SNOMED-CT 변환을 추가하여 ADP L4 KG 연결 경로를 명확화.
- **출력 데이터 형식에 KG 연결 필드 추가:** 환자별 PRO 시계열 레코드에 SNOMED-CT concept_id, KG node_id 필드를 추가하여 ADP 적재 시 자동 KG 연결.

※ 기존 v0.1의 상세 기술 내용(PRO-CTCAE 20개 증상 매핑 테이블, NLP 변환 예시, 수집 채널별 설계, 4중 품질검증 체계, 출력 데이터 형식)은 별도 문서(OncoCare_PRO_Mapping_NLP_v01.docx)에 그대로 유지됩니다. 본 v0.2는 ADP 연계 전략 섹션을 추가한 보강 문서입니다.

문서 이력

버전	날짜	변경 사항	비고
v0.1	2026.03.27	초안. 유방암 20개 증상 PRO-CTCAE/MedDRA 매핑. NLP 5단계 파이프라인. 4중 품질검증. 출력 데이터 형식.	기술 설계
v0.2	2026.03.28	제목 수정: 'OncoCare Invisible RWE Engine — ADP 6-Layer 기반 임상 자산 구축'. ADP 4단계 Data Journey 연계 분석 추가. 원외 데이터 전략적 가치 분석. SNOMED-CT → KG 인과 추론 단계 명시. 멀티모달 결합 시 가치 비선형 증가 논증.	**현재 버전 ADP 연계 보강**